Saint Petersburg MO 1999 Grade 10 P6

在 10×10 的方格表上填入 1 到 100，第 i 行第 j 列填入 $10(i-1)+j$。每次操作如下：取一个格子，或者将此格数字减少 2。将两个相对的邻格同时加 1；或者将此格数字增加 2，将两个相对的邻格同时减 1。求证：如果经过一些步骤后方格中又得到 1 到 100，则它们是按原来的顺序排列的。

解

设一开始填数字 k 的格子目前的数为 a_k，令

$$A=\sum_{k=1}^{100}ka_k$$

则 A 在操作中是不变量，始终为 $\sum\limits_{k=1}^{100}k^2=338350$。

又因排序不等式可知，此数为方格表中 $\{a_1,a_2,\cdots,100\}=\{1,2,\cdots,100\}$ 时 A 所能得到的最大值，故等号成立，所以排序不变。

USAMO 2011 P2

在一个正五边形的五个顶点处各放一个整数，使得五个数的和为 2011，称之为一个初始状态。一次操作是指：选择两个相邻的顶点及任意的一个整数 m，将这两个顶点上的数都减去 m，并将与这两个顶点都不相邻的顶点上的数加上 $2m$。求证：对任意给定的一个初始状态，存在唯一的顶点（由初始状态决定），使得可以经过有限次操作，将这个顶点上的数变成 2011，且将另外四个顶点上的数变为 0。

解

设正五边形为 $A_1A_2A_3A_4A_5$，每个顶点上的数为 a_1,a_2,a_3,a_4,a_5。

记 $f=a_1+2a_2+3a_3+4a_4+5a_5$，假设我们对 a_k 加上 $2m$，那么 a_{k-2} 和 a_{k+2} 分别减去 m，下标按模 5 理解，那么

$$f'-f\equiv k\cdot 2m-(k-2)m-(k+2)m=0\pmod 5$$

因此这个指标量在模 5 的意义下保持不变。

因为当最终 A_i 上的数变成 2011 时，$f\equiv 2011i\equiv i\pmod 5$，所以由 f 模 5 的余数便能确定最终数变成 2011 的顶点，从而至多只有一个顶点能满足题目要求。

下证一定有一个顶点能满足题目要求。

不妨设 $f\equiv 0 \mod 5$，则只有 A_5 可能满足题目要求。下构造一种操作 4 次的方法：对 $1\leqslant j\leqslant 4$，设在第 j 次操作时，A_j 上的数加上 $2m_j$，与 A_j 不相邻的两顶点上的数减去 m_j。

若 4 次操作后 A_1, A_2, A_3, A_4 上的数变成 0，同时 A_5 上的数变成 2011，则

$$\begin{cases} a_1 + 2m_1 - m_3 - m_4 = 0 \\ a_2 + 2m_2 - m_4 = 0 \\ a_3 + 2m_3 - m_1 = 0 \\ a_4 + 2m_4 - m_1 - m_2 = 0 \\ a_5 - m_2 - m_3 = 2011 \end{cases}$$

设 $a_1 + 2a_2 + 3a_3 + 4a_4 + 5a_5 = 5k$，则解得

$$m_1 = -a_1 - k,\ m_2 = a_3 + a_4 - 2k,\ m_3 = a_2 + a_3 + 2a_4 - 3k,\ m_4 = a_2 + 2a_3 + 2a_4 - 4k$$

因为 m_1, m_2, m_3, m_4 是整数，所以这样的操作方法可以实现。

IMOSL 2022 C4

设整数 $n > 3$。有 n 个小朋友围成一圈玩游戏。首先将 n 枚硬币以某种方法分给这些新朋友（可以有小朋友没有硬币）。在一次操作中，若一位小朋友至少有两枚硬币，则他可以给相邻的两个小朋友各一枚硬币。求所有的初始分配方式，使得若干次操作后，每个小朋友各恰有一枚硬币。

解

答案：所有满足 $\sum_{i=1}^{n} ia_i \equiv \frac{1}{2}n(n+1) \pmod{n}$ 的分配，其中 a_i 为 i 号小朋友的初始硬币数。

记 $I = \sum_{i=1}^{n} ia_i$。一次操作将 a_i 减 2，同时将 a_{i-1} 和 a_{i+1} 各加 1，其中下标按模 n 理解。因为 $(i-1) - 2i + (i+1) = 0$，所以 I 模 n 的余数在操作下不变。若最终每个小朋友各恰有一枚硬币，则

$$I \equiv \sum_{i=1}^{n} i = \frac{1}{2}n(n+1) \pmod{n}$$

设对 i 号小朋友共操作 x_i 次，则为使结束时 i 号小朋友恰有一枚硬币，需要

$$a_i - 2x_i + x_{i-1} + x_{i+1} = 1 \tag{$*$}$$

记 $y_i = x_i - x_{i-1}$，则 $y_{i+1} - y_i = 1 - a_i$，且 $y_1 + y_2 + \cdots + y_n = 0$。累加得

$$y_i = (i-1) - (a_1 + \cdots + a_{i-1}) + y_1$$

所以

$$0 = \sum_{i=1}^{n} y_i = \frac{1}{2}n(n-1) - \sum (n-i)a_i + ny_1$$

于是

$$y_1 = \frac{1}{n}\left(\frac{n(n+1)}{2} - I\right) \in \mathbb{Z}$$

从而 $y_2,\cdots,y_n$ 也均为整数，故可取非负整数 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 使 $(*)$ 成立。

当 i 号小朋友完成他的 x_i 次操作后，其硬币数不会再减少。又当所有小朋友都完成操作时，i 号小朋友恰有一枚硬币，所以当他完成操作后，他的硬币数不会超过 1。

当不是所有小朋友都恰有一枚硬币时，必有一个小朋友的硬币数不小于 2，此时他未完成操作，可对他进行操作。这样，操作可持续进行下去，直至所有小朋友都恰有一枚硬币。